

05_YOLO_DEMO

2026. 8. 07.

1장 무엇을 구축했는가

- NVIDIA GeForce GTX 1080 TI
- OS : 우분투 20.04
- GPU 드라이버 : Nvidia-Driver-570
- CUDA Toolkit : CUDA 12.4
- Python : Python 3.11
- Pytorch : Pytorch 2.4

2장 : 실험 결과 표

Confidence	FPS	총 검출 인원	프레임당 평균	프레임당 최대
0.10	56.0	13,831명	15.73명	32명
0.25	63.4	8,755명	9.96명	20명
0.50	66.0	4,383명	4.99명	13명
0.80	70.1	137명	0.16명	3명

모델명	FPS	총 검출 인원	프레임당 평균	프레임당 최대
YOLO26n (<i>Nano</i>)	62.0	4,383명	4.99명	13명
YOLO26s (<i>Small</i>)	65.8	7,260명	8.26명	16명
YOLO26m (<i>Medium</i>)	50.3	7,688명	8.75명	18명

Image Size (imgsz)	FPS	총 검출 인원	프레임당 평균	프레임당 최대
320 x 320	62.0	562명	0.64명	3명
640 x 640	66.3	3,959명	4.50명	13명
1280 x 1280	48.2	5,335명	6.07명	18명

디바이스	FPS	총 검출 인원	프레임당 평균	프레임당 최대
CUDA (GPU)	58.7	3,959명	4.50명	13명
CPU	19.9	4,204명	4.78명	13명

3장 문제와 해결 과정

[문제] : 실험 변수 제어 및 유의미한 데이터 선정의 어려움

- 실험 변수의 변화에 성능의 차이를 선명하게 보여줄 수 있는 데이터셋을 선정하는 데 어려움을 겪었다.
- 예외 사례의 경우, 다양한 상황에서 찍은 사진을 다량으로 모델에 넣어보며 해결하였다.
- 모델과 Conf 변수를 비교하고자 다소 멀리서 찍는 축구 경기 이미지와 영상을 사용하였다.